b3-adminsys / mc03

Administration à distance sécurisée

03

SSH durci côté Linux, PowerShell Remoting côté Windows

Où on va

CE QUE VOUS SAVEZ DÉJÀ

- Se connecter en SSH
- Générer une clé
- Ouvrir une session sur un serveur

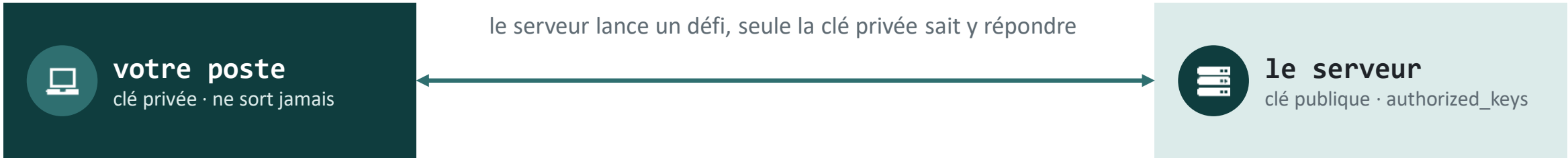
CE QU'IL VOUS FAUT POUR LOGINORD

- Plus de connexion root
- Plus de mot de passe sur SSH
- Savoir qui a tenté d'entrer
- Administrer Windows sans bureau à distance

À LA FIN DU TP

root refusé, mot de passe refusé, clé acceptée sur les Debian, et une session PowerShell distante sur Windows Server Core.

L'authentification par clé



terminal

```
# sur votre poste
ssh-keygen -t ed25519 -C "alice@loginord"

# déposée par Ansible :
#   ansible.posix.authorized_key
```

LES BONNES PRATIQUES

- ed25519 plutôt que RSA
- Une phrase de passe, et ssh-agent
- Une clé par personne, jamais partagée

Durcir le serveur SSH

/etc/ssh/sshd_config.d/10-durcissement.conf

```
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
KbdInteractiveAuthentication no
PubkeyAuthentication yes
AllowGroups ssh-admins
MaxAuthTries 3
LoginGraceTime 30
X11Forwarding no
```

Pas de root

on se connecte avec son compte, puis sudo

Pas de mot de passe

les attaques par force brute ne servent plus à rien

AllowGroups

seul un groupe a le droit d'entrer (au MC6, ce sera un groupe AD)

Avec sshd, la première valeur lue gagne. Sur Debian, sshd_config.d/ est lu en premier.

Valider avant de recharger

roles/ssh_hardening/

```
# tasks/main.yml
- name: Durcissement sshd
  ansible.builtin.template:
    src: 10-durcissement.conf.j2
    dest: /etc/ssh/sshd_config.d/…
  notify: Valider et recharger sshd

# handlers/main.yml
- name: Valider et recharger sshd
  ansible.builtin.command: sshd -t
  notify: Recharger sshd
```

LA RÈGLE D'OR

Gardez une seconde session ouverte tant que vous n'avez pas testé une nouvelle connexion.

sshd -t vérifie la syntaxe sans rien appliquer. Une erreur arrête Ansible avant le rechargement.

Qui a essayé d'entrer ?

```
journalctl -u ssh --since today
```

```
Accepted publickey for alice from 10.1.10.5 port 51234 ssh2: ED25519
Invalid user admin from 203.0.113.7 port 40022
Connection closed by authenticating user root 203.0.113.7 [preauth]
Failed publickey for bob from 10.1.20.8 port 53110 ssh2
```

`Accepted`

connexion réussie : qui, d'où, avec quelle clé

`Invalid user`

un compte qui n'existe pas : quelqu'un essaie au hasard

`[preauth]`

coupé avant l'authentification

Passer par une machine de rebond



~/.ssh/config

```
Host bastion
  HostName 10.1.10.2
Host web01
  HostName 10.1.20.20
  ProxyJump bastion
```

`ssh web01` traverse le bastion de façon transparente. Un seul point à surveiller et à durcir.

Le bastion complet, avec journalisation des sessions, est un bonus du projet.

Côté Windows : PowerShell Remoting

PowerShell (depuis votre poste ou un Windows)

```
# une session interactive
Enter-PSSession -ComputerName dc01 `
  -Credential (Get-Credential)

# une commande sur plusieurs serveurs
Invoke-Command -ComputerName dc01,dc02 `
  -ScriptBlock { Get-Service NTDS }
```

Premier démarrage

sconfig : nom, IP, activer l'administration à distance

Hors domaine

il faut TrustedHosts ou HTTPS côté client, sinon la connexion est refusée

OpenSSH aussi

sur Server 2025, installé mais désactivé : Start-Service sshd

Clé SSH d'un administrateur Windows : `C:\ProgramData\ssh\administrators_authorized_keys`, pas dans le dossier de l'utilisateur.

Linux et Windows, côte à côte

	Linux	Windows
Accès	SSH	PowerShell Remoting (WinRM) ou SSH
Clés	~/.ssh/authorized_keys	administrators_authorized_keys
Durcissement	sshd_config.d/	GPO, pare-feu Windows
Journaux	journalctl -u ssh	Get-WinEvent : 4624 / 4625

4624 : ouverture de session réussie · 4625 : échec, dans le journal Sécurité.

Les pièges à connaître



S'enfermer dehors

Une seconde session ouverte, et l'accès console de l'hyperviseur sous la main.



Les groupes de demain

AllowGroups changera au MC6 (groupes AD) : mettez le groupe dans une variable.



La première valeur gagne

Une directive dans sshd_config.d/ écrase celle de sshd_config, pas l'inverse.



administrators_authorized_keys

Pour un admin Windows, la clé dans le dossier utilisateur est ignorée.

micro-tp / 45 min

À vous

Individuel, sur votre machine. Le groupe intégrera ensuite dans le dépôt LogiNord.

Micro-TP : fermer les portes

1. **Écrire** · Un rôle ssh_hardening : clé déposée, fichier de durcissement, validation, handler
2. **Tester** · ssh root@… refusé ; ssh -o PubkeyAuthentication=no … refusé ; connexion par clé acceptée
3. **Lire** · Retrouver vos tentatives refusées dans journalctl -u ssh
4. **Windows** · Enter-PSSession puis Invoke-Command sur votre Windows Server Core

RÉSULTAT ATTENDU

- Les 3 tests SSH donnent le bon résultat
- Le rôle passe deux fois : changed=0
- Une commande lancée à distance sur Windows

Bonus : OpenSSH sur Windows avec votre clé, et ssh web01 via ProxyJump.

À retenir

- Une clé par personne, la privée ne quitte jamais le poste
- Ni root, ni mot de passe sur SSH
- sshd -t avant de recharger, et une seconde session ouverte
- Les journaux disent qui a essayé d'entrer
- Windows : PowerShell Remoting, ou SSH avec le bon fichier de clés